

Chapter 17. 이뇨제

1. 개요

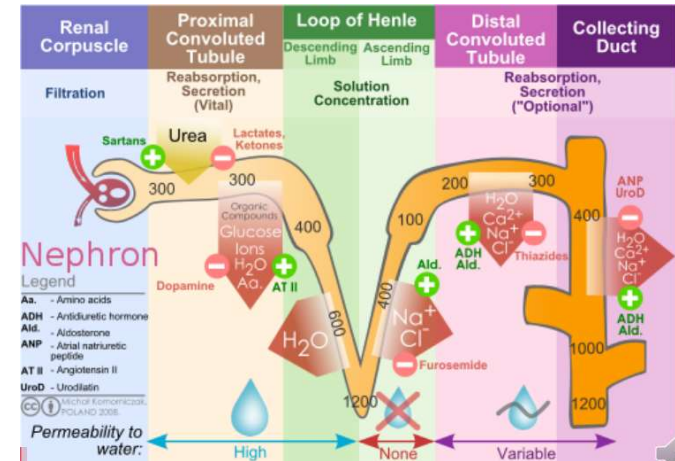
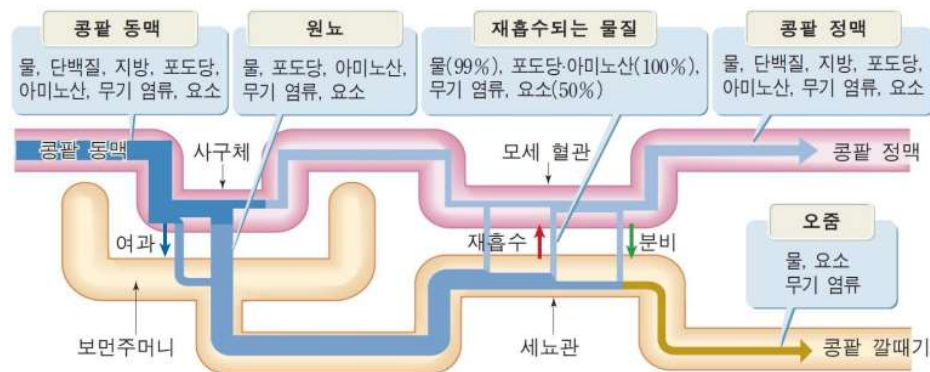
✓ 이뇨제의 사용을 위한 임상 적응

- 이뇨제: **수분**과 **나트륨**을 배출하게 하는 약
- 이뇨제는 소변이나 이온/전해질을 배출하는 능력 외에도 우리 몸의 피의 혈압을 낮춰주며, 심장의 부하를 낮추고, 뇌가 부어있을 때에도 쓸 수 있음
 - ① 심장, 신장, 간, 내분비 질환 등에 의해 유발된 **부종 (edema)**을 치료!
 - ② **고혈압** 치료 보조제
 - ③ **무뇨**

✓ 신장의 생리: 소변 생성

- 필수적인 영양소, 수분, 전해질의 재흡수 가능
- **대사적 노폐물을 제거하는데 도움을 줌**
- 네프론이라고 알려진 신장의 기능 단위에서 일어남
 - 소변은 여과, 재흡수, 분비 과정 등으로 만들어짐

✓ 소변의 생성과정 (배웠지만 다시 한 번 복습 time)



- 콩팥동맥에 들어있는 것이 보편주머니 쪽으로 여과되어 뇨가 됨 = 원뇨
- 몸에 필요한 것은 콩팥 정맥으로 가고 필요 없는 것은 오줌으로 나가게 됨

소변이 여과되는 자세한 과정 + 이뇨제의 종류

- ① **Renal corpuscle**: 여과
- ② **PCT** (Proximal Convoluted Tubule - 근위세뇨관): 재흡수, 분비
- ③ **Loop of Henle** (헨레고리): 농축 관련 (물이 빠져나감)
- ④ **DCT** (Distal Convoluted Tubule - 원위세뇨관): 선택적 재흡수와 분비
- ⑤ **CD** (Collecting Duct - 수직관): 선택적 재흡수와 분비

→ 앞으로 배울 약물들은 ①~⑤에 부위별로 작용하는 약물들!

PCT	탄산 탈수효소 억제제 ex) 아세타졸라마이드
Loop of Henle 내려가는 쪽	삼투성 이뇨제 ex) 만니톨
Loop of Henle 올라가는 쪽	loop성 이뇨제 ex) 플로셈마이드
DCT	thiazide-계 이뇨제
CD관	칼륨보존 이뇨제

모두 기전이 다르기 때문에 체크하며 알아보자!

✓ 신장 기능 이상과 관련된 상태

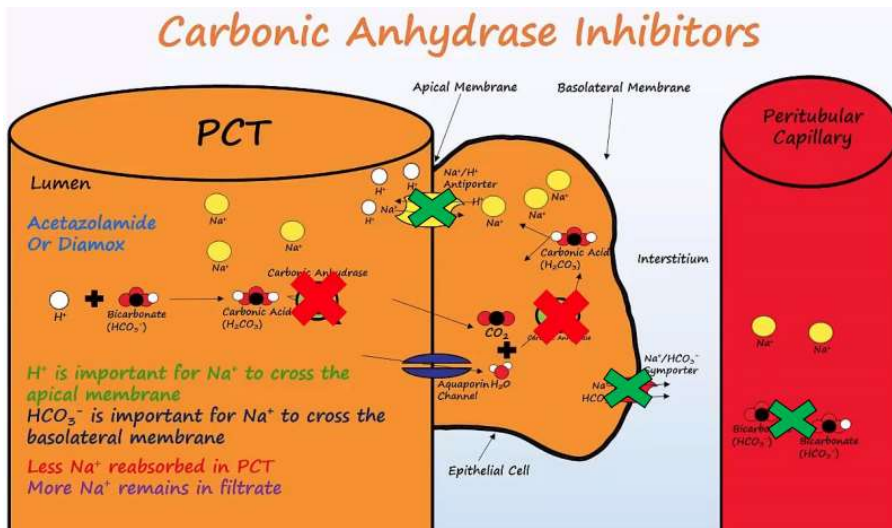
- 감소된 신기능 효과
 - ① **요 흐름의 감소, 팽뇨 혹은 무뇨**
 - ② 독성물질과 이온이 축적
 - 요독증, 부종 및 고혈압을 유발할 수 있음

2. 탄산탈수효소억제제 Carbon anhydrase (CA or CAH) inhibitor

✓ 작용 기전

- PCT(근위세뇨관)에 주로 작용하는 약물로 탄산을 탈수하는 효소를 억제함
= 탄산탈수효소를 막음
- 나트륨 이온은 더 많은 양의 물과 함께 소변으로 배설됨
→ 나트륨이 몸 밖으로 많이 나갈 수 있게 해줌

[기전 I]



근위세뇨관 내에 있는 것이뇨

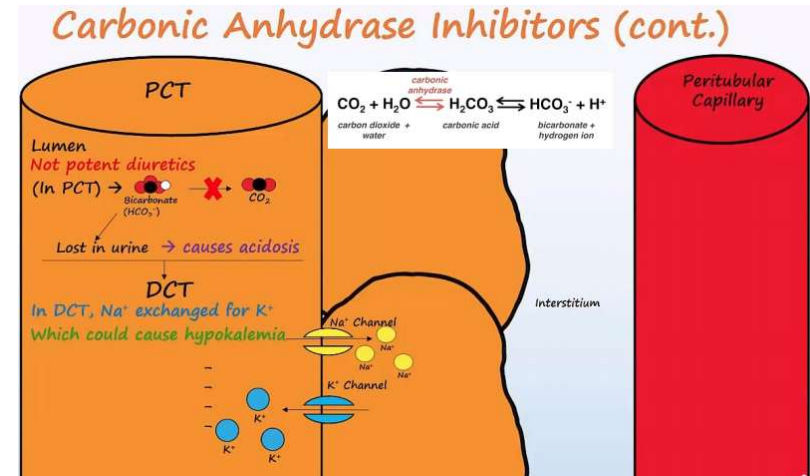
Membrane에서 이온 교환이 이루어짐: 안쪽(Apical) / 바깥쪽(Basolateral)

- ① 나트륨과 수소 이온이 돌며 수소가 PCT 내에서 H2CO2를 만들어 냄
- ② H2CO2가 밖으로 나가 Carbonic acid를 만들며 수소 이온을 다시 만들어 냄
- ③ 생긴 수소 이온은 나트륨과 교환을 할 수 있게 됨 (나트륨이 나간만큼 수소가 들어옴)
- ④ 이로써 나트륨이 바깥으로 나갔다 다시 재흡수가 됨
- ⑤ 이후 동일한 피드백으로 나트륨과 수소가 지속적으로 교환하며 여러 작용을 함

→ 이뇨제를 먹으면 이 작용이 멈추게 됨 = Carbonic acid에서 수소가 만들어지지 않음

→ 이러면 주고받을 수소가 없어 나트륨이 재흡수가 되지 않고 내부에 머물게 되는 것!

[기전 II]



☑ 나트륨은 이온 상태로 막을 지날 수 없음

☑ 나트륨 이온이 막을 지나기 위해선 분자 상태인 HCO3로 이동해야 함

→ HCO3는 Carbonic acid에서 수소 이온이 있어야 만들어 짐

→ but 수소 이온이 앞선 기전에 의해 만들어지지 않아 나트륨이 이동할 수 없음

→ 따라서 나트륨이 이동하지 못해 계속 안에 남아있게 됨

[기전적 부작용]

① 산과다증

- 위의 과정을 거치게 되면 PCT 속 뇨에 있던 Bicarbonate(HCO3-)가 수소와 반응하지 못해 물과 CO2가 만들어지지 못하게 됨
→ 이렇게 되면 acidosis(산과다증)이 유발될 수 있음

② 저칼륨혈증

- DCT(원위세뇨관) 측면에서는 나트륨이 많이 남아있으면 재흡수를 위해 나트륨을 다시 몸으로 가져가고 칼륨을 다시 뇨에 넣어주게 됨
→ 결과적으로 PCT에서 많이 남겨진 나트륨은 DCT로 많이 빠져나가게 되어 균형을 위해 칼륨이 많이 들어오게 되어 뇨에 칼륨이 많아지고 몸에는 칼륨이 줄어들어 저칼륨혈증이 유발될 수 있음
→ PCT 측면에서는 나트륨이 많아지는 것이나 DCT 측면에선 칼륨이 많이 배출되는 것

✓ 탄산탈수효소억제제의 다른 임상적 활용

- ① 안압이 높을 때 눈의 물을 빼주어 안압을 빼주는 역할
- ② 몸에 있는 물을 빼어 심부전에 의한 edema(부종) 치료
- ③ 약에 의한 edema 치료
- ④ 부작용으로 나타났던 acidosis가 간질에 도움이 되므로 이를 이용한 치료도 있음
- ⑤ **고산병**: 산소가 부족해서 일어나는 고산병에 호흡기 관련 능력을 증강시켜 산소를 받아들이는 능력을 향상시켜주기도 함 (고산병 치료 전해질과 관련 있기 때문)

설명 및 PDF 정리

작용기전	① 탄산탈수효소를 막음: 나트륨 은 더 많은 양의 물과 함께 소변으로 배설됨 (나트륨에 초점이 더 맞춰짐) ② DCT는 칼륨이온 교환을 늘림 : 증가된 칼륨의 교환은 소변으로 잃는 칼륨의 양을 증가시킴 = 저칼륨혈증 ③ 신체의 산-염기 균형에도 영향 O: 중탄산이 거의 생산 안됨
투여경로	① Acetazolamide 및 methazolamide은 경구투여로 잘 흡수됨 ② 급하게 완화가 필요할 때는 약물을 정맥 내로 투여
유해효과	① 졸음, 거식증, 위장통, 두통, 우울, 알레르기성 발진, 산과다증, 저칼륨혈증 및 고요산혈증 ② 대사성 산증 의 악화
임상적 지표	① 심부전 Heart Failure ② 약물치료를 요하는 부종의 부속 치료제 ③ 안구 유체와 녹내장 (안압 감소를 도와줌) ④ 간질 ⑤ 급성 고산병

3. 삼투성 이뇨제 Osmotic Diuretics

✓ 작용 기전

- 사구체 세뇨관 내의 삼투압 증가 → 물의 재흡수 억제 → 이뇨작용
- 사구체 PCT에서의 나트륨과 수분 재흡수를 차단시킴
- 우리 몸 전체적으로 물을 빼내주는 삼투성 이뇨제!

✓ 임상적 지표

- 무뇨와 핏뇨를 치료
- **만니톨 Mannitol**의 적응
 - ① **뇌수종과 녹내장 등 뇌의 부종**에 특히 많이 씀
 - ② 국부적인 **안구 내** 혹은 뇌의 **압력**을 내려줌
- but 안전력이 짧아 약물 **독성**이 있음 → 과용량 사용시 치료 중단 + 급성 신부전 가능성O

4. 루프성 이뇨제 Loop Diuretics

□ 가장 약성이 강한 약물!

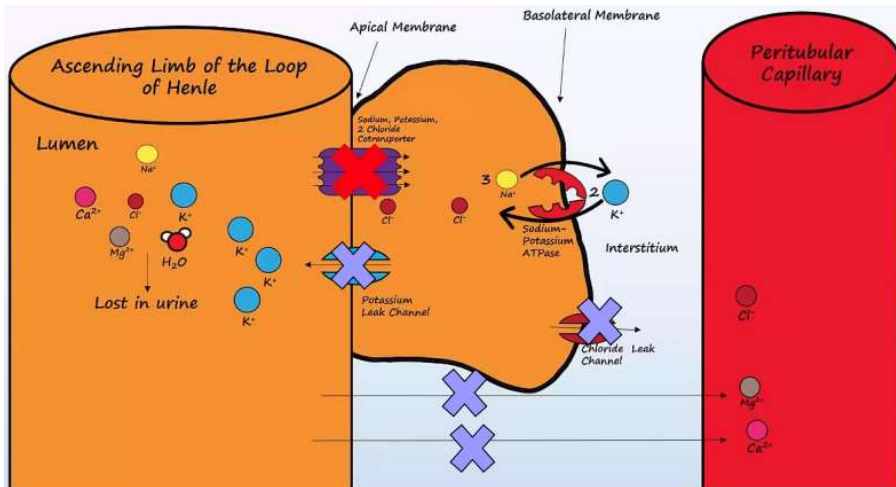
□ 나트륨, 칼륨, 염소 이온을 모두 막는 이뇨제

□ 보통 헨레 고리의 올라가는 부분에 작용함

□ 헨레 고리의 올라가는 부분에서 나트륨의 25%가 재흡수되는데, 이를 막는 약물이다.

✓ 작용 기전

- 나트륨과 염소 이온을 헨레고리에서 운반하는 것을 억제함
- 막대한 양의 나트륨, 염소, 물 손실이 발생함



일반적으로 이온들은 재흡수되기 위해 밖으로 나감

→ 이후 basolateral membrane에서 나트륨은 나가게 되고 칼륨은 다시 들어오게 됨

□ 루프이뇨제는 나트륨 칼륨 염소 이온이 단순히 나가지 못하게 막는 약임!

→ 나트륨 칼륨 염소는 다른 전해질이 이동하는 데에도 영향을 줌 (부작용 측면)

→ 앞선 탄산탈수효소억제제와 동일하게 ascending limb에서는 나트륨이 나가지 못하고 많이 존재하지만, 또 DCT로 가면 칼륨이 많이 배출되어 저칼륨혈증이 생기게 됨

✓ 종류

- bumetanide, ethacrynic acid, **furosemide (Lasix)**, 및 torsemide

✓ 임상적 지표

- 부종을 경감해줌
 - ① Thiazide 이뇨제에 저항성이 생긴 환자의 부종경감
 - ② 극심한 감각장애와 폐부종에 유용
 - ③ 울혈성 심부전, 간경변, 신장 질환과 관련된 부종의 감소
- Ethacrynic acid는 복수(ascites)를 위한 단기 요법에 쓰임
- 주로 정맥주사로 투여

✓ 유해효과

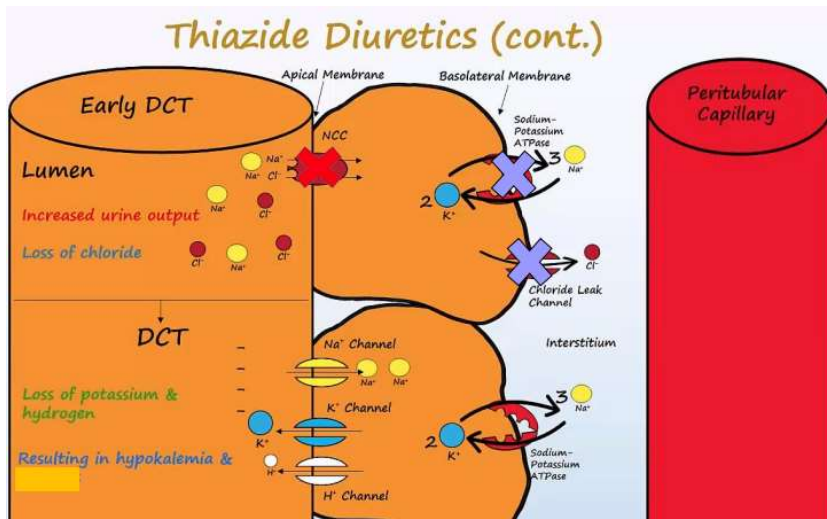
- 메스꺼움, 저혈압, 저칼륨혈증, 고요산혈증, 고혈당
- **귀(耳) 독성 有**
 - 나트륨, 칼륨, 염소 이온이 있어야지만 귀로 소리가 전달되고 뇌로 번역되는데, 이를 차단하기 때문에 당연히 귀에 문제가 생기게 됨
- 이뇨제는 아미노글리코사이드 항생제(이독성 유발약)와 함께 투여되면 안됨
- 무뇨증이거나 심각한 전해질 결핍인 환자에게 금기

5. Thiazide계 이뇨제

- 원위세뇨관 DCT 초기 앞쪽에 작용하는 약
- 매우 흔하게 쓰이는 유명한 약물
- 기본적으로 나트륨과 염소 이온을 막는 약물
- 효과는 앞선 루프성 이뇨제보다 약함

✓ 작용 기전

- 나트륨 운반을 방해하여 이뇨를 야기함
- **염소 및 칼륨의 배설 증가**
→ 저염소 알칼리혈증과 저칼륨혈증을 야기 (저나트륨혈증은 나이가 많은 환자에게서 발생)
- 칼슘 이온의 신장 분비를 줄임



DCT에서는 나트륨과 염소가 나가면 칼륨이 들어오게 되는데

Thiazide계 이뇨제는 채널을 막아 나트륨과 염소가 못 나가고 칼륨도 못 들어오게 됨
but 앞선 경우와 동일하게 뒤쪽 DCT 통해서 나트륨 교환이 일어나 저칼륨혈증 가능성 O

□ Thiazide계 이뇨제와 Loop성 이뇨제의 차이점

Thiazide계 이뇨제는 나트륨과 염소는 막지만 오히려 **칼슘은 우리 몸에 남아있게 하여** 신장에 칼슘이 쌓이지 않게 하고 뼈를 튼튼하게 해주는 역할을 함

✓ 임상적 지표와 종류

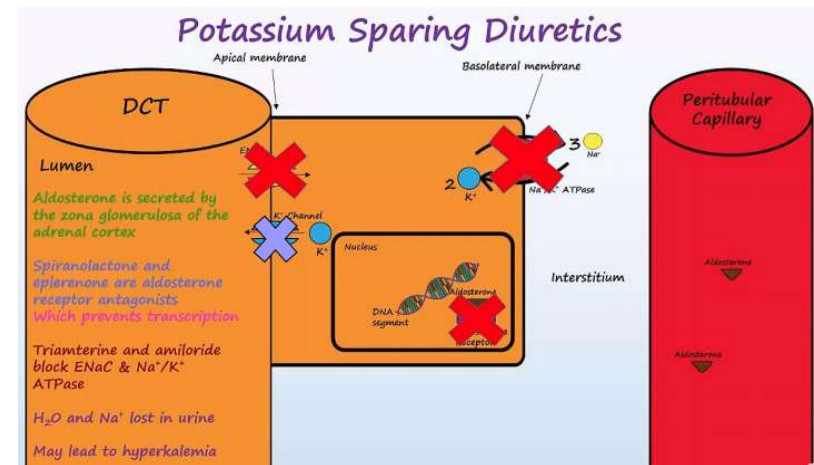
- 임상적 지표: 경-중등도 고혈압
- 종류: chlorothiazide, chlorthalidone 및 metolazone

✓ 유해효과

- 기립성 저혈압 / **저칼륨혈증** / 고요산혈증 / 과민반응

6. 칼륨-보존 이뇨제

- 앞선 약물들은 거의 대부분 칼륨저혈증을 동반하기 때문에 칼륨-보존 이뇨제를 병행해 씀
- 칼륨결핍을 조절하기 위해 **부종, 고혈압 및 일차성 알도스테론 과잉 치료에 사용됨**
- **저칼륨혈증을 예방해줌**



① Spironolactone / Eplerenone의 기전

- 알도스테론 작용 억제를 통해 나트륨 재흡수가 안되게 해줌
→ 칼륨 저류, 나트륨 배설 촉진
- 이뇨제이지만 이차적 고알도스테론 혈증을 치료하기도 함
- 심장기능상실증에도 쓰임 (보상으로 나타나는 리모델링 차단)
- 부작용: 위불쾌감, 소화성 궤양, 성호르몬과 화학적 구조가 유사 (**장기간 고용량 투여 X**)

② Triamterine / Amiloride

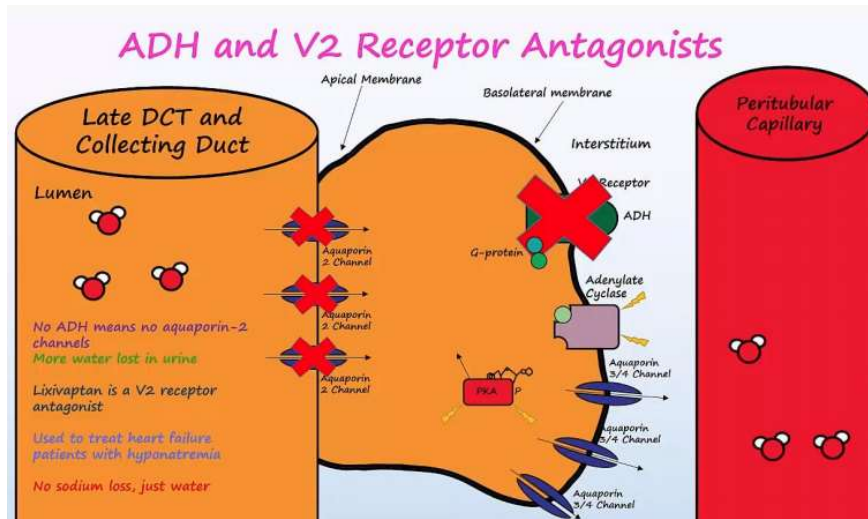
- 채널을 막아 나트륨이 흡수되지 않게 막는 것 (칼륨을 딱히 건들진 않음)

6. 기타 이뇨제 – 항이뇨호르몬 길항제(억제제)

□ ADH 항이뇨호르몬이 나오지 않게 하는 약으로 이뇨제로도 쓸 수 있음

✓ 작용 기전

- 소변량을 조절하여 체내 수분의 양을 조절하는 물질
- 길항제) Vaptan (Lixivatan)
 - 바소프레신 수용체에 작용하여 물을 없애는 약물
 - conivaptan 및 tolvaptan 포함



뒤쪽 DCT나 CD에서는

- ① 물이 아쿠아포린으로 나오게 되고
- ② 이후 **ADH가 V2 수용체와** 반응을 함 → 이를 통해 우리 몸에 다시 물이 흡수되는 것!

길항제는 **ADH를 막아버려 아쿠아포린 활성을 막아 체내에 물이 더 많이 남아있게 함**
= lixivatan 의 작용